الأمانة

مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الأول

الذكاء الاصطناعي كأداة استباقية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

دراسة قانونية - فلسفية في تحولات العدالة الجنائية المعاصرة

إعداد
الدكتور/ أحمد السيد عبد الرازق بطور
دكتوراة القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة القاهرة
Ahmedrazek381@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/8mhs-dr87

مستخلص البحث

يشـهد العـالم تحولًا كـبيرًا في آليات مواجهـة الجرائم العابـرة للحـدود ومعالجتها نتيجةً للتطور المتسـارع لتقنيات الذكاء التي لم تعد مجرد أدوات تحليلية مساعدة، بل أصبحت مكونًا رئيسًا وتأسيسـيًا في بناء هياكل الاستراتيجيات الأمنية الحديثـة القائمة على التنبؤ أو توقعها للمخاطرات قبل وقوع الأحـداث. ويناقش هذا البحث دور الذكاء الاصطناعي كأداة اسـتباقية في مكافحة الجرائم العابـرة للحدود، مع تحليل ما يثيره هذا التحول من إشكاليات قانونية وفلسفية تتعلق بحدود مشروعيـة الاعتماد على القـرارات الخوارزمية، وتأثيرها في ضمانات تنفيذ العدالة الجنائية والحقوق والحريات الأساسية.

تكمـن أهمية البحث في تناولـه إحدى القضايا المعاصرة التي تقع عنـد تقاطع الأمن والتكنولوجيا والقانون، فيسـعى إلى إعـادة معالجة مفهـوم الأمن الجنـائي وتقييمه في ظل الانتقال من النموذج التفـاعلي القائم على ملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى نموذج اسـتباقي يعتمـد على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ السلوكي، ويهدف البحث أيضًا إلى بيان مدى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفعالية الأمنية دون الإخلال بمبادئ الشرعية الجنائية والمحاكمة العادلة.

وتتمثـل إشـكالية البحث في التسـاؤل حـول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الاسـتباقي وضمان حماية الحقوق والحريـات في ظل الاعتماد المتزايـد على الأنظمة الخوارزمية. وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي التأصيلي والمنهج المقارن عن طريق دراسـة الاتجاهات التشريعية والفقهيـة الدولية، وتحليل التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.

وخلص البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي يسـهم بفاعلية في تعزيـز قـدرات مكافحة الجرائم العابـرة للحدود، إلا أن الاعـتماد غير المنضبط عليه قد يـؤدي إلى مخاطرات تتعلق بالخصوصية والتحيز الخوارزمي وإضعاف الرقابة القضائية. وأوصى البحـث بضرورة وضع إطار قانوني ينظم اسـتعمال الذكاء الاصطناعي اسـتباقيًا، وتعزيز الشـفافية الخوارزمية، والإبقاء على الإشراف البشري بحسـبانه الضمانة الأساسـية لتحقيق عدالة جنائية متوازنة في العصر الرقمي.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، والأمن الاستباقي، والجرائـم العابرة للحدود، والعدالة الجنائية الرقمية، وحماية الحقوق والحريات.

Abstract

Rapid advancement of artificial intelligence (AI) technologies manipulation has fundamentally transformed strategies for combating transnational crimes, shifting criminal justice systems from reactive enforcement toward proactive and predictive security models. This research examines artificial intelligence as a proactive tool in combating transnational crime, while critically analyzing the legal and philosophical challenges arising from algorithmic decision-making and its implications for criminal justice guarantees and fundamental rights and freedoms.

The significance of this study lies in addressing a contemporary issue situated at the intersection of security, technology, and law. It seeks to reassess and/or re-evaluate the concept of criminal security in light of the transition from traditional reactive approaches —based on post-crime investigation— to predictive models relying on big data analytics and behavioral forecasting. The research aims to explore whether AI-driven security mechanisms can enhance law enforcement effectiveness without undermining the principles of legality, due process, and fair trial guarantees.

The crucial research problem concerns how to achieve a balanced framework that reconciles proactive security requirements with the protection of individual rights amid increasing reliance on algorithmic systems. The study implements an analytical and comparative methodology, examining international legal trends, scholarly debates, and practical applications of AI in criminal justice contexts.

Eventually conclusions demonstrate that AI significantly strengthens the capacity to detect and prevent transnational criminal activities; however, unregulated reliance on algorithmic systems may generate risks related to privacy infringement, algorithmic bias, and reduced judicial oversight. The study recommends establishing comprehensive legal frameworks governing proactive AI use, ensuring algorithmic transparency, and maintaining meaningful human oversight as a fundamental safeguard for balanced and human-centered criminal justice in the digital age.

Keywords: Artificial Intelligence, Proactive Security, Transnational Crime, Digital Criminal Justice, Rights and Freedoms Protection.

المقدمة

لا تقتصر أهمية الذكاء الاصطناعي على كونه أداة عادية من الأدوات التقنية لمكافحة الجريمة في العصر الحديث، بل تتجاوز ذلك إلى كونه عاملًا فاعلًا يعيد صياغة العلاقة بين السلطة الأمنية وأفراد المجتمع، وبين الحرية الشاملة والمفتوحة والحدود الأمنية المنظمة لها، وكذلك بين اليقين القانوني المقروء أو المشهود والاحتمال الخوارزمي له. فكلما ازدادت قدرة الأنظمة الذكية على التنبؤ بالسلوك الإجرامي، ازدادت الحاجة إلى إطار قانوني وفلسفي يحدد مسارات استعمالها، ويضمن عدم تحولها إلى آلية رقابة فقط.

كذلك فإن الجريمة في العصر الرقمي الحديث لم تعُد فعلًا منعزلًا يرتبط بزمان أو مكان محددين، بل تحولت بسبب الثورة التكنولوجية إلى ظاهرة عابرة للحدود، متحررة من القيود الجغرافية والسيادية التي طالما شكلت أساس التنظيم التقليدي للقانون الجنائي، فبفضل التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، أصبحت التنظيمات الإجرامية قادرة على العمل ضمن فضاء رقمي مفتوح، تستثمر فيه السرعة، والتخفي، والتعقيد الشبكي التداخلي، بما يتجاوز قدرة الآليات الأمنية التقليدية القائمة على رد فعلها اللاحق للجريمة.

وفي مواجهة هذا التطور والتحول الهيكلي في طبيعة السلوك الإجرامي، يُظهر الفكر الأمني المعاصر انتقالًا نوعيًا من نموذج الأمن التفاعلي القائم على ملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى نموذج الأمن الاستباقي الذي يسعى إلى توقع المخاطرات الجنائية قبل تحققها باستعمال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعُد مجرد وسيلة تقنية للمساعدة، بل أصبح عنصرًا تحليليًا قادرًا على معالجة أنماط سلوكية معقدة، واستخلاص مؤشرات خطر خفية، والتنبؤ بالأنشطة الإجرامية المحتملة والعابرة للحدود بناء على تحليل كميات كبيرة من البيانات.

غير أن هذا التحول يطرح تساؤلًا فلسفيًا وقانونيًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العدالة الجنائية ذاتها: فهل يمكن للقانون، الذي تأسس تاريخيًا على فكرة المسؤولية الإنسانية والإرادة الحرة، أن يقبل بقرارات أو توقعات تنتجها خوارزميات احتمالية؟ وهل يؤدي الانتقال إلى الأمن التنبؤي إلى تعزيز العدالة؟ أم إنه يؤدي إلى إعادة تشكيلها على حساب الضمانات التقليدية للحقوق والحريات؟

الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي منها:

لم يعد استقراء الدراسات السابقة في البحث العلمي المعاصر مجرد إجراء شكلي لإثبات الاطلاع على الإنتاج العلمي، وإنما أصبح وسيلة للكشف عن **المسار الذي قطعه الفكر العلمي في معالجة الظاهرة محل البحث، وحدود ما انتهى إليه، والمساحة التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأصيل والتحليل.** ومن هذا المنطلق فإن دراسة الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي تكشف عن أدبيات متنامية تناولت الموضوع من زوايا متعددة، فثمة اتجاه ركز على التنبؤ بالجريمة والشرطة التنبؤية، واتجاه تناول استعمال الخوارزميات في اتخاذ القرار الجنائي، واتجاه بحث في الأدلة الرقمية والتحقيقات العابرة للحدود، بينما انصرف اتجاه آخر إلى مخاطرات التحيز والخصوصية والشفافية وحماية الحقوق والحريات، وتؤكد الأدبيات الحديثة أن هذه المسائل مترابطة، وأن استعمال الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون يثير في الوقت ذاته أسئلة تتعلق بالدقة والإنصاف والشفافية والمساءلة.

وبناءً عليه، فلن يتعامل الباحث مع الدراسات السابقة بحسبانها مجموعة من الآراء المتجاورة، وإنما بحسبانها مراحل في تطور فكرة الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تحديد موضع البحث الحالي منها، وما يسعى إلى إضافته إلى البناء المعرفي القائم.

أولًا: الدراسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالجريمة

١- دراسة عمار ياسر محمد زهير البابلي (٢٠١٩)

تناولت دراسة عمار ياسر محمد زهير البابلي [١](البابلي، ٢٠١٩)، دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في استشراف الجريمة، وما يرتبط بذلك من تطبيقات مثل تعرف الوجه، والتنقيب عن البيانات، وتقييم المخاطرات الأمنية، والشرطة التنبؤية، والتحليل الجنائي الرقمي، وتُعَدّ هذه الدراسة من الدراسات العربية المبكرة التي اقتربت بصورة مباشرة من فكرة استعمال الذكاء الاصطناعي للانتقال من التعامل التقليدي مع الجريمة إلى محاولة التنبؤ بها قبل وقوعها. ويستفيد البحث الحالي من هذه الدراسة في تأسيس أحد منطلقاته الأساسية، وهو أن الذكاء الاصطناعي قادر على الانتقال بالعمل الأمني من مجرد الاستجابة للجريمة إلى استشراف احتمالات وقوعها.

غير أن أهمية الدراسة السابقة بالنسبة إلى البحث الحالي لا تقف عند حدود الاتفاق، بل تكشف في الوقت ذاته عن حدود المسار الذي سلكته؛ إذ ركزت أساسًا على التطبيقات الأمنية والتقنية للتنبؤ بالجريمة، بينما يتجاوز البحث الحالي هذه الدائرة إلى التساؤل عن المشروعية القانونية والفلسفية للتدخل الأمني القائم على معرفة احتمالية تنتجها الخوارزميات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالجرائم العابرة للحدود، ومن ثَم فإن الباحث لا يستعير من الدراسة السابقة مجرد فكرة «التنبؤ بالجريمة»، وإنما ينقلها إلى مستوى أكثر تركيبًا: من سؤال القدرة على التنبؤ إلى سؤال حدود مشروعية التصرف بناءً على هذا التنبؤ.

٢- دراسة (Richard A. Berk 2021)

تناول Richard A. Berk في دراسته [٢](Berk, 2021) استعمال الذكاء الاصطناعي في الشرطة التنبؤية وتقييم المخاطرات، مع التركيز على دقة التنبؤ والتحيز والشفافية، ويقرر أن الشرطة التنبؤية يمكن أن تستعمل التحليل الإحصائي لتوقع الجريمة مكانيًا وزمنيًا، وأن أنظمة تقييم المخاطرات يمكن أن تستعمل نماذج تعلم آلي لتقدير احتمالات السلوك الإجرامي، لكنه يؤكد في المقابل أن مشكلات الدقة والإنصاف والشفافية لا يمكن حلها تقنيًا فقط، وإنما تتطلب اختيارات سياسية وتشريعية تحدد التوازن المقبول بين المصالح المتعارضة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة بالنسبة إلى البحث الحالي؛ لأنها تنقل النقاش من الإمكان التقني للتنبؤ إلى المفاضلة بين دقة التنبؤ ومخاطراته.

غير أن البحث الحالي يذهب إلى خطوة أبعد؛ فبدلًا من أن يتساءل عن مدى دقة التنبؤ فقط، فإنه يتساءل عن الحدّ الذي يستطيع القانون عنده أن يسمح بتحويل الاحتمال الإحصائي إلى أساس لتدخل أمني يمسّ مركز الفرد القانوني، وهنا تتبلور إحدى إضافات الباحث، فليست كل قدرة تقنية على التنبؤ مسوّغًا قانونيًا للتدخل؛ لأن الاحتمال الإجرامي ليس جريمة، والتنبؤ بالخطر لا ينبغي أن يتحول بذاته إلى قرينة على ارتكاب الفعل.

ثانيًا: الدراسات المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والأدلة الرقمية

٣ - دراسة Fran Casino وآخرين (٢٠٢٢)

تناولت هذه دراسة [٣](Casino and Others, 2022) مسألة التحقيقات الجنائية العابرة للحدود والأدلة الرقمية، وتبرز الدراسة أن الأدلة الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في عدد كبير من التحقيقات الجنائية، وأن نقل هذه الأدلة وتبادلها عبر الحدود يواجه تحديات قانونية وتقنية بسبب اختلاف الأطر القانونية بين الدول وتعقيدات التعاون الدولي.

وتتصل هذه الدراسة بموضوع البحث الحالي من زاوية مهمة؛ إذ تكشف عن أن الطبيعة العابرة للحدود للجريمة تفرض تحديات تتجاوز قدرة الدولة المنفردة على جمع المعلومات وتحليلها والتعامل معها.

(١) البابلي، ع. (٢٠١٩). دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة، الفكر الشرطي، مجلد ٢٨، عدد ١١٠، ص ٥٩-١٣٣.

(2) Berk, R. (2021). Artificial Intelligence, Predictive Policing, and Risk Assessment for Law Enforcement, Annual Review of Criminology, Vol. 4, pp. 209–237.

(3) Casino, F., Pina, C. & SoK, P. (2022). Cross-border criminal investigations and digital evidence," Journal of Cybersecurity, Vol. 8, Issue 1, p. 1-18.

غير أن الفارق الجوهري أن الدراسة تنظر أساسًا إلى المشكلة من زاوية التحقيق في الجريمة والأدلة الرقمية المرتبطة بها، بينما يحاول البحث الحالي نقل نقطة التدخل إلى مرحلة سابقة، أي إلى إمكانية استعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف الأنماط الإجرامية العابرة للحدود قبل اكتمال الجريمة أو قبل ظهور آثارها التقليدية.

وبذلك ينتقل البحث من «رقمنة التحقيق» إلى «استباق التحقيق»، ومن التعامل مع البيانات بحسبانها دليلًا على جريمة وقعت إلى التعامل معها بحسبانها مصدرًا لمعرفة احتمالية عن جريمة قد تقع.

ثالثًا: الدراسات المتعلقة بالقرار الخوارزمي والعدالة الجنائية

٤- دراسة Vincent Chiao (٢٠١٩)

بحث Vincent Chiao في دراسته [1] (Chiao, ٢٠١٩) ثلاثة محاور أساسية لاستعمال الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، هي الإنصاف والمساءلة والشفافية، ويتساءل الباحث عن إمكانية الوثوق بالقرارات الخوارزمية في ظل احتمال تحيز البيانات، وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عندما تخطئ الخوارزمية، وعن مدى أهمية فهم الكيفية التي توصلت بها الخوارزمية إلى النتيجة.

وتتصل هذه الدراسة اتصالًا وثيقًا بالمطلب الأول من المبحث الثاني في البحث الحالي، ولا سيما فيما يتعلق بمشروعية الاعتماد على القرارات الخوارزمية، وحجية مخرجات الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية عن القرار الآلي، وشفافية الخوارزميات.

غير أن البحث الحالي يختلف عنها في زاوية النظر؛ إذ لا يتعامل مع القرار الخوارزمي بحسبانه مشكلة قائمة داخل العدالة الجنائية فحسب، بل يضعه داخل سياق أوسع هو الأمن الاستباقي، حيث قد تنتج الخوارزمية تقديرًا للخطر قبل أن تتوافر واقعة إجرامية مكتملة يمكن للقضاء أن يتعامل معها.

وهنا يطرح الباحث سؤالًا يتجاوز مجرد «هل الخوارزمية عادلة»؟ إلى سؤال أكثر عمقًا: هل يجوز أصلًا أن يكون التنبؤ الخوارزمي بخطر إجرامي محتمل أساسًا لتدخل جنائي سابق على تحقق الجريمة؟

رابعًا: الدراسات المتعلقة بالتحيز والشفافية وحماية الحقوق

٥- دراسة Solon Barocas & Andrew Selbst (٢٠١٦)

تناولت هذه دراسة [2] (Barocas & Selbst, ٢٠١٦) الآثار التمييزية المحتملة للقرارات المبنية على البيانات الضخمة، وأوضحت أن الاعتماد على البيانات والخوارزميات قد يؤدي إلى نتائج متفاوتة أو تمييزية حتى في غياب قصد مباشر للتمييز. وتكتسب أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي عند معالجة التحيز الخوارزمي؛ إذ تكشف أن الخوارزمية لا تبدأ بالضرورة من نقطة محايدة، وإنما قد تحمل معها الانحيازات الكامنة في البيانات التي دُرّبت عليها، غير أن البحث الحالي يوظف هذه الفكرة في سياق مختلف؛ إذ يربط التحيز الخوارزمي ليس بمبدأ المساواة فقط، وإنما بمشروعية الأمن الاستباقي ذاته، فإذا كان القرار الخوارزمي قد يوجه أجهزة إنفاذ القانون نحو منطقة أو جماعة أو فرد بناءً على بيانات تاريخية منحازة، فإن الخطر لا يعود مجرد «خطأ تقني»، وإنما يصبح خطرًا قانونيًا على مبدأ الشرعية والمساواة وقرينة البراءة.

ومن هنا يرى الباحث أن أخطر ما في التحيز الخوارزمي ليس أن تنتج الخوارزمية نتيجة خاطئة فقط، وإنما أن تمنح النتيجة الخاطئة مظهرًا من الموضوعية العلمية يصعب على الفرد العادي مساءلته أو الطعن فيه.

(1) Chiao, V. (2019). Fairness, Accountability and Transparency: Notes on Algorithmic Decision-Making in Criminal Justice, International Journal of Law in Context, Vol. 15, Special Issue 2, pp. 126–139.

(2) Barocas, S. & Selbst, A. (2016). Big Data's Disparate Impact, Clifornia Law Review, California courts judicial branch of California, vol. (104:671), p. 673-685.

خامسًا- التقييم النقدي العام للدراسات السابقة:

يكشف استقراء الاتجاهات السابقة أن الأدبيات العلمية لم تهمل الموضوع، بل تناولت أجزاءً متعددة منه، غير أن هذه الأجزاء ظلت في معظم الأحيان موزعة بين مسارات بحثية متجاورة.

فالدراسات الأمنية والتقنية ركزت على إمكان التنبؤ بالجريمة، كما يظهر بوضوح في دراستي: البابلي و Berk، وأما الدراسات المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود، فقد اهتمت بدرجة أكبر بمشكلات التحقيق والأدلة الرقمية والتعاون بين الدول، كما في دراسة Casino وآخرين، بينما ركزت الدراسات القانونية على الإنصاف والمساءلة والشفافية ومشروعية القرار الخوارزمي، كما في دراسة Chiao.

ومن ثَم فإن الفجوة التي يتحرك فيها البحث الحالي ليست فجوة في وجود الدراسات، وإنما فجوة في الربط بين هذه المسارات.

موقع البحث الحالي وإضافته العلمية:

ومن هذا المنطلق لا يدعي الباحث أن موضوع الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالجريمة لم يسبق بحثه؛ فهذا ادعاء لا تسنده الأدبيات، وإنما تتمثل الإضافة العلمية للبحث الحالي في إعادة تركيب هذه الموضوعات داخل إطار قانوني وفلسفي واحد، ينطلق من خصوصية الجرائم العابرة للحدود، ويتتبع التحول من الأمن التفاعلي إلى الأمن التنبؤي، ثم يخضع هذا التحول لاختبار الشرعية الجنائية والحقوق والحريات.

ويتمثل جوهر الإضافة في أن البحث لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بحسبانه مجرد أداة جديدة لمكافحة الجريمة، وإنما بحسبانه أداة قادرة على إعادة تشكيل المعرفة الجنائية ذاتها؛ فبدلًا من أن تبدأ المعرفة الجنائية بواقعة إجرامية حدثت بالفعل، فإنها يمكن أن تبدأ في النموذج الاستباقي من مجموعة بيانات تنتج احتمالًا بوقوع جريمة مستقبلية.

وهنا ينتقل السؤال من: كيف تستعمل الدولة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة؟

إلى سؤال أكثر عمقًا: إلى أي مدى يجوز للدولة أن تبني تدخلها الجنائي على معرفة احتمالية تنتجها خوارزمية قبل أن تتحول احتمالات الجريمة إلى واقعة إجرامية؟

ومن ثَم يسعى البحث الحالي إلى بناء تصور لما يمكن تسميته «الأمن الاستباقي المسؤول»، وهو أمن لا تقاس مشروعيته بقدرته على منع الجريمة فقط، وإنما كذلك بقدرته على تقييد ذاته بضمانات القانون، بحيث لا يتحول احتمال الجريمة إلى جريمة، ولا التنبؤ إلى إدانة، ولا الخوارزمية إلى سلطة مستقلة عن الرقابة الإنسانية والقانونية.

أهمية البحث

تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يسعى إلى معالجة إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في الدراسات الجنائية المعاصرة، وهي كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة استباقية فعالة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مشروعية الإجراءات الجنائية وضمانات العدالة، وكذلك يكتسب البحث أهميته من ندرة الدراسات العربية التي تجمع بين التحليل القانوني والرؤية التقنية والاستشراف الفلسفي ضمن إطار واحد متكامل.

أهداف البحث

أما هدف البحث، فيتمثل في بناء تصور علمي يوضح الدور الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الانتقال نحو الأمن الاستباقي، وتحليل مدى توافق هذا التحول مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، وصولًا إلى اقتراح إطار تنظيمي يحقق التوازن بين الفعالية الأمنية والشرعية القانونية.

إشكالية البحث

تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل الرئيس الآتي: إلى أي مدى يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة استباقية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود دون الإخلال

بأسس العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات؟ ويتفرع عن ذلك عدد من التساؤلات الفرعية، أهمها:

- ما طبيعة التحول الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في مفهوم الأمن الجنائي؟
- كيف تسهم الأنظمة الذكية في التنبؤ بالجرائم العابرة للحدود؟
- ما مدى مشروعية الاعتماد على التحليل الخوارزمي في المجال الجنائي؟
- كيف يمكن تحقيق التوازن بين الكفاءة الأمنية وحماية الحقوق الأساسية؟

منهج البحث:

اعتمد الباحث منهجًا تكامليًا متعدد الأبعاد، يجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن والاستشرافي، بما يتلاءم مع الطبيعة المركبة لموضوع البحث، فاستُعْمِلَ المنهج الوصفي في عرض التطبيقات التقنية للذكاء الاصطناعي وبيان آليات توظيفه في تحليل البيانات واستشراف المخاطرات الإجرامية، بينما اضطلع المنهج التحليلي بتفكيك التحول من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، وتحليل آثاره القانونية والفلسفية ومدى اتساقه مع مبادئ الشرعية والعدالة الجنائية، استُعْمِلَ المنهج المقارن لتحليل الاتجاهات والتجارب القانونية المختلفة في تنظيم استعمال الأنظمة الخوارزمية وضمان شفافيتها ومساءلتها، في حين وظف الباحث المنهج الاستشرافي لاستقراء مآلات هذا التحول، واستشراف مستقبل العدالة الجنائية في ظل تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ولم يكن تعدد المناهج في البحث جمعًا شكليًا، وإنما هو توزيع وظيفي تتكامل به أدوات الوصف والتحليل والمقارنة والاستشراف، وصولًا إلى بناء تصور قانوني متوازن للأمن الاستباقي، يكفل الاستفادة من القدرة التنبؤية للذكاء الاصطناعي دون أن تتحول هذه القدرة إلى مصدر لتقييد الحقوق والحريات خارج حدود الشرعية والرقابة الإنسانية.

ولم يكن تعدد المناهج في البحث جمعًا شكليًا، وإنما هو توزيع وظيفي تتكامل به أدوات الوصف والتحليل والمقارنة والاستشراف، فالوصف يضع الظاهرة في إطارها التقني والواقعي، والتحليل يكشف أبعادها القانونية والفلسفية، والمقارنة تختبر الحلول القانونية الممكنة، بينما يستشرف المنهج الاستشرافي مآلات هذا التحول وحدود تنظيمه مستقبلًا، وصولًا إلى بناء تصور متوازن للأمن الاستباقي، يحقق مقتضيات الفعالية الأمنية دون أن يفقد القانون قدرته على حماية الإنسان من مخاطرات السلطة الخوارزمية.

وانطلاقًا من ذلك، جاء تقسيم البحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: التحول نحو الأمن الاستباقي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

المبحث الثاني: الإشكاليات القانونية والفلسفية لاستعمال الذكاء الاصطناعي استباقيًا.

المبحث الأول

التحول نحو الأمن الاستباقي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود

تمهيد وتقسيم

أظهر الفكر الجنائي المعاصر تحولًا هيكليًا عميقًا انتقل بموجبه من نموذج العدالة التقليدية القائمة على الاستجابة اللاحقة للجريمة إلى نموذج جديد يقوم على الاستباق والتنبؤ بالمخاطرات الإجرامية قبل تحققها ماديًا، وكذلك فلم يعُد معنى الأمن الجنائي في البيئة الرقمية مرتبطًا بكشف الجريمة ومعاقبة مرتكبيها فقط، بل أصبح مرتبطًا بإدارة المخاطرات وتحليل الأنماط السلوكية عبر الخوارزميات الذكية القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات العابرة للحدود الوطنية.

ويعكس هذا التحول ما يسميه الفقه الجنائي الحديث بـ «العدالة التنبؤية predictive justice»، فقد

أصبح الـذكاء الاصطناعي أداة لإعـادة صياغة العلاقة بين الدولـة والخطر الإجرامي، بحيث تتحول السياسـة الجنائية مـن رد الفعل إلى الوقاية الاسـتباقية القائمة على المعرفة الرقمية [١].

وقد فرضـت الجرائـم العابرة للحـدود، كالاتجار بالبشر والجرائم السـيبرانية وغسـل الأمـوال الرقمي، واقعًـا جديدًا عجـزت الأدوات التقليدية عـن احتوائه، نظرًا لسرعة انتقال البيانات، وتعدد الولايات القضائية، وتزايد الشـبكات الإجرامية العابرة للـدول [٢]، ومن هنا بـرز الـذكاء الاصطناعي بوصفـه بنية معرفيـة قادرة على الربط بين البيانـات الجنائية عالميًا، وتحويلها إلى مؤشرات إنذار مبكر.

ولا يمثل هذا التحول مجـرد تطور تقني، بل يعكس انتقالًا فلسـفيًا في مفهوم السلطة الجنائية ذاتها؛ إذ لم تعُد الدولة تحتكر المعرفة الأمنية، بل أصبحت تعتمد على أنظمة تحليلية قادرة على اتخاذ قرارات شبه ذاتية، وهو ما يثير تسـاؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود الشرعية الجنائية في عصر الخوارزميات [٣].

وبناءً عليه، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

- المطلـب الأول: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشـكيل مفهوم الأمن الجنائي.
- المطلب الثاني: الطبيعة المسـتحدثة للجرائم العابرة للحدود في البيئة الرقمية.

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل مفهوم الأمن الجنائي

أولًا: من الأمن التفاعلي إلى الأمن التنبؤي

لقد ارتبـط الأمن الجنائي تاريخيًا بمفهوم التحقيق والبحـث، ثم الضبـط اللاحق لمنفـذي الجريمة، حيث تتدخل الأجهزة القانونية بعد وقوع الجريمة نفسـها، إلا أن تطور تحليل البيانات الضخمة (big data analysis) بواسـطة التكنولوجيا الحديثة (الذكاء اصطناعي) أدى إلى ظهور نمـاذج أمنيـة تعتمد على التنبـؤ الاحتمالي بالسـلوك الإجرامي عن طريـق تحليل الأنماط الرقمية والسلوكية.

وقـد أوضح تقريـر مكتـب الأمم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريمة [٤] أن تقنيات الـذكاء الاصطناعي أصبحت تُسْـتَعْمَل لتحديد «النقاط الساخنة للجريمة»، والتنبؤ بالأنشطة الإجرامية قبل وقوعها، مما يعزز كفاءة التدخـل الوقائي، ويذهب بعـض الباحثين إلى أن هذا التحول يمثل إنشاء «عقل أمني خوارزمي»(algorithmic security mindset)، ويعيـد تعريف مفهوم الاشـتباه الجنـائي ذاتـه، بحيـث يصبـح قائمًـا على الاحتمال الإحصائي وليس على الواقع المادي فقط [٥].

ولـذا لم يعد من الممكن في ظـل التحولات الرقمية المتسـارعة النظـر إلى الأمن الجنـائي بوصفه منظومة ردّ فعـل تنتظـر اكـتمال الجريمـة كي تبـدأ في إنتاج أثرهـا القانـوني، فالنمـوذج التقليدي للأمـن القائم على الاسـتجابة اللاحقة كان انعكاسًـا لعصر كانت فيه الجريمـة حدثًا ماديًا محدود الامتداد الزماني والمكاني، وأما اليوم، فقد أصبحت الجريمة الرقمية حالة مستمرة تتشـكل تدريجيًا، وتنتشر داخل الفضاء المعلوماتي بشكل واسع قبل أن تتجسد في واقع محسوس.

ومـن هنا يـرى الباحـث أن التحول نحـو الأمن الوقائي التنبـؤي لا يمثل مجرد تحديـث تقني لأدوات الشرطة، بل يشـكل تحولًا إبستمولوجيًا في فهم الظاهرة الإجرامية ذاتها؛ إذ لم تعُد الجريمة واقعة تُكتشف، وإنما هي نمط سـلوكي يمكن اسـتنتاجه أو توقعه عبر تحليل

(1) Hilgendorf, E. (2014). Robotik im Kontext von Recht und Moral, Nomos Publishing, pages 301.

(2) UNODC (2023). Global Report on Transnational Organized Crime.

(3) Hildebrandt, M. (2020). Law for Computer Scientists and Other Folk, Oxford University Press, p. 57-93.

(4) UNODC (2020). The Ethical Use of Artificial Intelligence in judiciaries,Global judicial integrity network, United Nations Publication.February.

(5) Ferguson, A. (2017). The Rise of Big Data Policing, NYU Press.

البيانات، وبذلك ينتقل مركز الثقل في السياسة الجنائية من «إثبات الماضي أو ما حدث» إلى «إدارة المستقبل أو ما سيحدث».

ويكشف هذا التحول عن إعادة تعريف ضمني لفكرة الاشتباه الجنائي، فبدلًا من أن يستند الاشتباه إلى دليل مباشر، فإنه أصبح قائمًا على احتمالات رياضية تستخلصها الخوارزميات من أنماط سلوكية متكررة. وهنا يطرح الباحث تساؤلًا نقديًا جوهريًا: أنحن بصدد توسيع نطاق الوقاية الجنائية، أم نحن بصدد إعادة تشكيل حدود الحرية الفردية تحت غطاء الكفاءة التقنية الحديثة؟

إن الأمن التنبؤي من منظور الباحث يحقق مفارقة مزدوجة؛ فهو يعزز القدرة الوقائية للدولة من جهة، لكنه في الوقت ذاته ينقل السلطة التقديرية تدريجيًا من الإنسان إلى النموذج الحسابي أو الرقمي، ومن ثَم فإن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تكمن في قدرته على التنبؤ بالجريمة، بل في قدرته على إجبار الفكر القانوني على إعادة تعريف مفهوم المسؤولية والخطر قبل وقوع الضرر، وبذلك يصبح الأمن التنبؤي ليس نهاية تطور الأمن الجنائي، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب إعادة تأسيس الضمانات القانونية بما يحافظ على التوازن بين الفعالية الأمنية وشرعية التدخل الجنائي.

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي كأداة لإنتاج المعرفة الجنائية

يُعَدّ الذكاء الاصطناعي وسيلة تقنية فاعلة ومؤثرة في الإنتاج المعرفي الجنائي الآتي:

- تحليل الشبكات الإجرامية ((Network Analysis.
- تعرف الأنماط السلوكية.
- الربط بين قواعد بيانات دولية متعددة.

لقد أشارت دراسة منشورة في مجلة Columbia Law Review إلى أن الخوارزميات تمتلك القدرة على تحليل ملايين السجلات الجنائية خلال ثوان معدودة، وهو ما يفوق القدرة البشرية التقليدية، ويغير طبيعة البحث والتحقيق الجنائي بشكل جذري[1]. ومن جهة أخرى أشارت إحدى الدراسات العربية إلى أن استعمال تحليل البيانات بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على كشف التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود عن طريق تتبع العلاقات الرقمية بين الأفراد[2] المنفذين للجريمة.

وعلى هذا الأساس إذا كانت التقنيات الجنائية التقليدية تهدف إلى جمع الأدلة، فإن الذكاء الاصطناعي يتجاوز هذه الوظيفة؛ ليؤدي دورًا أكثر عمقًا يتمثل في إنتاج المعرفة الجنائية ذاتها، فالنظام الذكي لا يكتفي بمعالجة المعلومات، بل يعيد تنظيمها، واكتشاف علاقات خفية لم تكن قابلة للإدراك البشري من قبل.

ويرى الباحث أن هذا التحول يعكس انتقال التحقيق الجنائي من مرحلة "البحث عن الحقيقة" إلى مرحلة «بناء الحقيقة التحليلية»، فتصبح الحقيقة نتيجة عملية استدلال رقمي أو خوارزمي تعتمد على الترابط الإحصائي بين البيانات، وهنا لم يعد المحقق هو المصدر الوحيد للمعرفة، بل أصبح شريكًا لنظام معرفي رقمي قادر على اقتراح فرضيات تحقيقية جديدة، غير أن هذا التطور يطرح إشكالية فلسفية دقيقة: **أتكون المعرفة التي تنتجها الخوارزمية معرفة قانونية أم معرفة احتمالية؟**

يستخلص الباحث أن المعرفة الجنائية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي هي معرفة «استدلالية معززة»، وليست بديلة عن الإدراك القضائي، فهي توسع أفق الرؤية والاحتمالات، لكنها لا تمنح اليقين القانوني بذاتها، وكذلك الخوارزمية تكشف العلاقات، لكنها

(1) Deeks, A. (2019). The judicial demand for explainable artificial intelligence, Vol. 119, p.1829-1850.

(٢) (البابلي، ع. (٢٠٢١). دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الجريمة، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، مجلد (٢٩)، عدد (١)، ص١٣٠وما بعدها.

لا تستطيع تقدير السياق الإنساني أو البُعْد القيمي للسلوك الإجرامي، ومن هنا تتجلى الوظيفة الحقيقية للذكاء الاصطناعي بحسبانه أداة لإعادة توزيع المعرفة داخل منظومة العدالة الجنائية، ويتحول القاضي من مصدر متلقٍ للأدلة إلى مقيّم نقدي لآليات إنتاجها، وبذلك يصبح التحدي الحقيقي ليس في استعمال الذكاء الاصطناعي، بل في بناء عقل قانوني قادر على فهم منطقه وحدود يقينه.

لذا فإن القيمة المعرفية للذكاء الاصطناعي تتفاقم لدفع الفكر القانوني إلى مستوى أعلى من التحليل، حيث تتكامل الخبرة الإنسانية مع القدرة الحسابية لإنتاج عدالة أكثر استباقًا دون التفريط في ضماناتها الأساسية.

ثالثًا: الإشكال الفلسفي — هل يمكن للخوارزمية ممارسة سلطة جنائية؟

يثير الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي إشكالية فلسفية عميقة تتعلق بمصدر القرار الجنائي، فإذا أصبحت الخوارزمية تحدد مستوى الخطورة الإجرامية، **فهل يتحول القاضي إلى مصدّق تقني فقط؟**

لقد أشار الباحث Andrew Selbst (٢٠١٩) إلى أن الخطر لا يكمن في التقنية ذاتها، بل في «إضفاء طابع الحياد على قرارات خوارزمية تحمل تحيزات كامنة داخل البيانات المستخدمة لتدريبها»[(١)]، بينما ذهب باحثون آخرون في تحليلهم الآراء عن الأدلة الرقمية من منظور قانوني عربي إلى أن الاعتماد غير المنضبط على الأنظمة الذكية قد يمسّ قرينة البراءة إذا لم تخضع لرقابة قضائية صارمة[(٢)]، وهنا يمكننا استنتاج فكرة تبني رؤية وسطية مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يحل محل الإرادة القضائية، بل يجب أن يعمل كأداة دعم معرفي ضمن إطار الشرعية الإجرائية العامة.

المطلب الثاني: الطبيعة المستحدثة للجرائم العابرة للحدود في البيئة الرقمية

مع استمرار تزايد الجرائم العابرة للحدود في العصر الرقمي، إذ لم تعُد مجرد شكل متكرر للجريمة التقليدية، بل أصبحت في تقدير الباحث نموذجًا إجراميًا جديدًا يعكس تحولًا عميقًا في بنية الفعل الإجرامي ذاته، فلم تعُد الجريمة مرتبطة بتضاريس أو بإقليم جغرافي محدد، وإنما أصبحت ظاهرة شبكية متشعبة تتشكل داخل فضاء افتراضي يتجاوز الحدود القانونية والسيادية للدول.

ويكشف هذا المفهوم عن أزمة حقيقية في المفاهيم الجنائية التقليدية التي تأسست على الارتباط بين الجريمة والإقليم الجغرافي، وهو ما جعل الفقه الحديث يتحدث عن «تفكك المكان الجنائي» نتيجة الرقمنة الشاملة للنشاط الإجرامي.[(٣)]

أولًا: تفكك الإقليم الجنائي وتوسع الفضاء الإجرامي العابر للدول

ارتبط الاختصاص الجنائي تاريخيًا بمبدأ الإقليمية، فتمارس الدولة سلطتها العقابية داخل حدودها الجغرافية، إلا أن البيئة الرقمية أفرزت نمطًا من الجرائم تُرْتَكَب عن طريق شبكات متداخلة وموزعة عالميًا تتخطى الحدود، بحيث قد يوجد الجاني في دولة، والخادم الإلكتروني في دولة أخرى، والضحية في دولة ثالثة.

ويؤكد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجرائم السيبرانية العابرة للحدود أصبحت من أسرع الأنشطة الإجرامية نموًا عالميًا بسبب صعوبة تحديد الاختصاص القضائي، وتعدد مسارات البيانات.[(٤)]

ويرى الباحث أن هذا الواقع لا يمثل مجرد تحدٍّ إجرائي، بل يكشف عن انهيار الفرضية الكلاسيكية التي

(1) Selbst, A. (2019). Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems, ACM Conference on Fairness, p. 59 et ss.

(٢) حسن، م. (٢٠٢٤). الأدلة الرقمية وحجيتها كوسيلة إثبات في جرائم الاتصالات، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة مدينة السادات، مصر، مجلد (١٠)، العدد (٤)، ص٢٤٠-٢٧٠.

(3) Brenner, S. (2012). Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes, Northeastern University Press, p 221-254.

(4) UNODC (2013). Comprehensive Study on Cybercrime, Vienna, United Nations Publication.February. p.1-11.

تربط السلطة الجنائية بالمكان المادي، فالإقليم في البيئة الرقمية لم يعُد مساحة جغرافية، بل أصبح «حيزًا معلوماتيًا Information Space» تتحرك داخله الأفعال الإجرامية دون قيود سيادية واضحة. وقد أشارت دراسة إلى أن المجتمع الشبكي أعاد تشكيل السلطة السيادية أو المسيطرة نفسها، فأصبحت الشبكات الرقمية أكثر تأثيرًا من الحدود السياسية التقليدية[١]، وهو ما يفسر قدرة التنظيمات الإجرامية الحديثة على العمل كوحدات عابرة للدول دون مركز جغرافي ثابت، بينما نوهت دراسة لاحقة إلى أن الجرائم الإلكترونية أوجدت أزمة تطبيق حقيقية لقواعد الاختصاص الجنائي التقليدية، وهو الأمر الذي يستوجب تطوير قواعد تعاون دولي مرنة قائمة على تبادل البيانات الرقمية[٢].

وبناءً على ذلك، يمكن استنتاج أن التحدي الحقيقي لا يكمن في ملاحقة الجناة فقط، بل في إعادة تعريف مفهوم السيادة الجنائية بما يسمح بالتعامل مع الجريمة بوصفها ظاهرة شبكية لا إقليمية.

ثانيًا: التحول البنيوي في التنظيم الإجرامي الرقمي

لم تعُد الجماعات الإجرامية الحديثة تعتمد على الهياكل الهرمية التقليدية، بل أصبحت تعمل وفق نموذج «الشبكات الإجرامية المرنة (Flexible Criminal Networks)»؛ فتُوَزَّع الأدوار بين أفراد متعددين قد لا يعرف بعضهم بعضًا، ويتواصلون عبر منصات مشفرة وتقنيات إخفاء الهُوية. ويشير تقرير Europol (٢٠٢٣) إلى أن التنظيمات الإجرامية وشبكاتها المتفرقة باتت تستعمل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتشفير المتقدم لتعقيد عمليات التتبع والتحقيق الجنائي[٣].

(1) Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society, 2nd ed., Wiley-Blackwell, p. 28-59.

(٢) المساعدة، أ. (٢٠١٨). إشكالية الاختصاص في الجرائم الإلكترونية، المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، المجلد ٢٠١٨، العدد الرابع، دار نشر جامعة قطر، ص١٦٤-١٨٠.

(3) Europol Internet Organised Crime (2023). Threat Assessment (IOCTA), p. 5-13.

ويرى الباحث أن تحول الجريمة إلى نظام معرفي يعتمد على البيانات والتحليل الرقمي أمر خطير جدًا؛ لأن المعلومة تصبح هي الأداة الإجرامية الأساسية بدلًا من القوة المادية، وقد أشارت دراسة [٤] إلى أن الشبكات الإجرامية تستعمل تحليل البيانات لاختيار الضحايا الأكثر قابلية للاستهداف، مما يدل على انتقال الجريمة من العشوائية إلى التخطيط الخوارزمي، وأما على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستوى العربي، فقد اعتمدت التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود بصورة متزايدة على منصات الإنترنت المظلم (Dark Web)، لتنسيق أنشطتها بعيدًا عن الرقابة التقليدية.[٥]

وهنا لا بد من الإشارة إلى رؤية نقدية مفادها أن مواجهة هذا النمط الإجرامي لا يمكن أن تُنْجَز بالأدوات القانونية التقليدية وحدها؛ لأن الجريمة نفسها أصبحت قائمة على منطق البيانات، ومن ثَم فإن الذكاء الاصطناعي لم يعُد خيارًا تقنيًا، بل ضرورة هيكلية لمعادلة التطور الإجرامي.

ثالثًا: نحو فهم جديد للجريمة بوصفها ظاهرة خوارزمية

في ضوء ما سبق يبدو أن الجرائم العابرة للحدود لم تعُد مجرد أفعال اعتيادية غير مشروعة، بل أصبحت عمليات ديناميكية تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالسلوك البشري، وهو ما يدفع إلى إعادة النظر في مفهوم الركن المادي للجريمة؛ إذ قد تبدأ الجريمة فعليًا قبل تحقق نتيجتها عبر بناء بنية رقمية تمكينية، ويمكن أيضًا تأكيد أن خطورة تحول انتقال الجريمة من «فعل» إلى «نظام احتمالي» أصبح من التدخل الاستباقي القائم على الذكاء الاصطناعي، وهو جزء من منطق العدالة الحديثة، وليس استثناءً عليها، وبذلك تتكامل نتيجة هذا المطلب مع المطلب الأول، فإذا كان الذكاء الاصطناعي قد أعاد تشكيل الأمن الجنائي، فإن الطبيعة الجديدة للجريمة هي التي فرضت هذا التحول، وأوجدت ضرورته التاريخية.

(4) Casino, F. et el. (2022). Cross-order criminal investigations and digital evidence. Journal of Cybersecurity, p. 1-18.

(٥) القاضي، ر. (٢٠٢١). مكافحة الإجرام المنظم عبر شبكة الإنترنت المظلمة: دراسة تحليلية في التشريع المصري، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد (٦٤)، العدد (٣)، ص ٤٣-١٠٥.

المبحث الثاني

الإشكاليات القانونية والفلسفية لاستعمال الذكاء الاصطناعي استباقيًا

تمهيد

أفضى التحليل الذي عالجه المبحث الأول إلى نتيجة مفصلية مؤداها أن التحول نحو الأمن الاستباقي لم يعُد خيارًا تنظيميًا تتبناه السياسات الجنائية المعاصرة، بل أصبح استجابة حتمية لطبيعة الجريمة العابرة للحدود في بيئة رقمية تتسم بالسرعة والتعقيد والتداخل العالمي، غير أن الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن التنبؤي لم يقتصر أثره على تطوير أدوات المكافحة الجنائية فقط، وإنما امتد ليطال الأسس الفلسفية والقانونية التي يقوم عليها النظام الجنائي ذاته.

فحين يُسْتَعْمَل الذكاء الاصطناعي استباقيًا، فإنه لا يقتصر دوره على تحليل الوقائع بعد حدوثها، بل يتدخل في مرحلة سابقة على تحقق الفعل الإجرامي اعتمادًا على نماذج احتمالية تستند إلى معالجة كميات هائلة من البيانات، أي بمعنى آخر انتقال العدالة الجنائية من مفهوم «المساءلة عن الفعل» إلى مفهوم «إدارة الخطورة المتوقعة»، وهو تحول يضع الفكر القانوني أمام تساؤلات ومسؤوليات غير مسبوقة حول حدود الشرعية الجنائية ومشروعية اتخاذ قرارات تمس الأفراد بناءً على توقعات خوارزمية، وليس على أفعال منفذة.

إذن تصبح الإشكالية الحقيقية لا تكمن في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إنفاذ القانون فحسب، بل إعادة توزيع سلطة اتخاذ القرار داخل منظومة العدالة الجنائية؛ إذ لم يعُد القاضي أو المحقق المصدر الوحيد للتقدير، بل أصبح القرار الجنائي يتشكل بدرجات متفاوتة عبر مخرجات أنظمة خوارزمية قد يصعب فهم آلياتها الداخلية ومشروعيتها القانونية، ومن ثَم يبرز التساؤل حول مدى إمكانية إسناد حجية قانونية لنتائج تحليل آلي، وحدود المسؤولية عن الخطأ الخوارزمي، ومدى توافق السرية التقنية مع متطلبات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

وكذلك يطرح الاستعمال الاستباقي للذكاء الاصطناعي إشكالية موازية تتعلق بالتوازن بين الفعالية الأمنية وصون الحقوق والحريات الأساسية، فبقدر ما تسمح تقنيات التحليل الذكي بتوقع الأنماط الإجرامية وتعزيز الوقاية، فإنها بالمقابل توسع نطاق المراقبة الرقمية، وأيضًا تزيد من مخاطرات التحيز الخوارزمي الناتج عن البيانات أو تصميم النماذج الحسابية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة إنتاج أنماط تمييز غير مرئية (متوقعة) داخل النظام الجنائي.

ومن هذا المنطلق يعتمد هذا المبحث على فرضية أساسية مفادها أن مستقبل العدالة الجنائية لا يتحدد بمدى تطور التكنولوجيا وحدها، وإنما بقدرة القانون نفسه على استيعاب مثل هذه الفرضية ضمن إطار معياري يحافظ على التوازن بين مقتضيات الأمن وضمانات الحرية، وبناءً عليه، يسعى الباحث إلى تفسير تلك الإشكاليات القانونية والفلسفية المرتبطة باستعمال الذكاء الاصطناعي استباقيًا، بهدف استكشاف الحدود التي يمكن عندها توظيف التقنية دون أن تتحول إلى مصدر لتهديد الشرعية الجنائية ذاتها.

المطلب الأول: مشروعية الاعتماد على القرارات الخوارزمية في العدالة الجنائية

مع حسبان أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تحليلية وفاعلًا معرفيًا جديدًا يعيد تشكيل بنية القرار القضائي ذاته، ومع انتقال العدالة من نموذجها الإنساني التقليدي القائم على التقدير القضائي الفردي إلى نموذج هجين تشارك فيه الخوارزميات، يبرز لنا سؤال جوهري يتجاوز التقنية نحو الفلسفة القانونية: **هل يمكن للقرار الذي تنتجه خوارزمية ما أن يكتسب الشرعية القانونية ذاتها التي يتمتع بها القرار الإنساني؟** إن هذه الإشكالية لا تتعلق بمدى دقة الذكاء الاصطناعي فقط، بل بمدى انسجامه مع المبادئ المؤسسة للعدالة الجنائية، وعلى رأسها:

- قرينة البراءة.
- الإجراءات القانونية الواجبة.

- تكافؤ الفرص.
- الحق في المحاكمة العادلة.

ومن هنا ينقسم هذا المطلب إلى ثلاث إشكاليات أساسية تمثل البنية القانونية العميقة للعدالة الخوارزمية:

أولًا: حجية مخرجات الذكاء الاصطناعي كدليل جنائي

أدخل الذكاء الاصطناعي تحولًا نوعيًا في مفهوم الدليل الجنائي؛ إذ لم يعُد الدليل مجرد أثر مادي أو شهادة بشرية، بل أصبح نتاج معالجة خوارزمية لبيانات ضخمة قادرة على اكتشاف أنماط خفية تتجاوز القدرة البشرية. إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل كميات هائلة من الأدلة الرقمية بسرعة تفوق التحقيق التقليدي، مما يعزز كفاءة التحقيقات الجنائية [1]، إلا أن المعضلة تكمن في معيار قبول هذه المخرجات كدليل قضائي معتبر.

وقد أوضحت دراسة علمية حديثة [2] أن المحاكم تواجه صعوبة في قبول الأدلة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بسبب:

- صعوبة التحقق من قابلية إعادة إنتاج النتائج (Reproducibility).
- نقص المعايير القضائية الخاصة بتقييم موثوقية الأنظمة الذكية.
- ضعف الفهم التقني لدى الفاعلين القانونيين.

لذلك لا ينبغي قياس القيمة الإثباتية لنتائج الذكاء الاصطناعي بمعيار الدقة الإحصائية وجودة محصلتها فقط، بل أيضًا بمعيار أكثر عمقًا وتفصيلًا، ألا وهو قابليتها للتنفيذ القضائي، وكذلك قدرة الدفاع على الطعن في منطق إنتاج الدليل؛ فالعدالة لا تبحث عن الحقيقة فقط، بل عن حقيقة قابلة للنقاش القضائي.

ثانيًا: إشكالية المسؤولية القانونية عن القرار الآلي

إذا أدى القرار الخوارزمي إلى نتيجة خاطئة، كرفض الإفراج أو الاشتباه غير المسوّغ، **فمن المسؤول قانونيًا؟** وهذه المعضلة تمثل إحدى أعقد تحديات العدالة الرقمية، فتشير بعض الأدبيات القانونية إلى أن تصميم الأدوات الخوارزمية يتضمن اختيارات تقنية تبدو محايدة [3]، لكنها قد تخلق مخاطرات دستورية حقيقية تمس الحقوق الأساسية للأفراد، وتضيف إحدى الدراسات [4] توضيحًا مفاده أنه يمكن توزيع تلك المسؤولية القانونية بين ثلاثة مصادر:

- المبرمج (Algorithm Designer).
- الجهة الحكومية المستعملة.
- متخذ القرار البشري المعتمد على النظام.

وعند تحليل هذه الإشكالية يبدو أن القرار الخوارزمي يخلق ما يمكن تسميته بـ "المسؤولية الموزعة"، فتتلاشى العلاقة التقليدية بين الفعل والفاعل، وهو ما يهدد أحد أركان العدالة الجنائية، ألا وهو إمكانية إسناد الخطأ إلى شخص محدد، فالخطر الحقيقي ليس في خطأ الآلة، بل في ضياع المسؤول الحقيقي أو تحديده داخل هذه الشبكة التقنية.

ثالثًا: شفافية الخوارزميات ومتطلبات المحاكمة العادلة

تعتمد كثير من أنظمة العدالة الذكية على

(1) Sahibpreet, S. & Lalita, D. (2025). Reliability and Admissibility of AI-Generated Forensic Evidence in Criminal Trials, National Seminar on Criminal Law and Justice Reforms, Cornel University, p. 45-53.

(٢) آل علي، م. (٢٠٢٥). حجية الأدلة المتحصلة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجرائم الجمركية وحالات البطلان، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، ماليزيا، العدد (١٢٧)، ص٢٤-٣١.

(3) Yeung, K. & Harkens, A. (2023). How do «technical» design-choices made when building algorithmic decision-making tools for criminal justice authorities create constitutional dangers? Computers and Society, Cornel University, published by Sweet & Maxwell, p. 2-15.

(٤) آل طعمه، ع. (٢٠٢٥). إشكاليات المسؤولية المدنية في تعويض متضرري الذكاء الاصطناعي ومعالجاتها التشريعية (دراسة مقارنة)، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كربلاء العراق، المجلد (١٤)، العدد (٥٢)، ص٧٥١-٧٦٨.

خوارزميات مغلقة (Black Box)، وهو ما يُحدِث تعارضًا مباشرًا مع مبدأ المحاكمة العادلة، وفي هذا الشأن تشير دراسة[1] منشورة في مجلة:International Journal of Law in Context إلى أن غياب الشفافية يجعل من الصعب التأكد من أن الخوارزميات تعمل في المصلحة العامة، لا سيما مع تطويرها بواسطة جهات خاصة ذات دوافع تجارية، وتؤكد دراسة قانونية حديثة أخرى[2] حول ذات الموضوع أن عدم القدرة على فحص الخوارزمية قد يشكل انتهاكًا لحق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة.

ومن منظور فلسفي أكثر عمقًا وتشويقًا، تشير أبحاث العدالة الخوارزمية[3] إلى أن المجتمع يميل إلى الثقة بالقرار البشري أكثر من القرار الآلي؛ لأن العدالة ليست مجرد نتيجة صحيحة، بل تجربة إنسانية قائمة على الإقناع والثقة.

وهنا يمكننا أن نستخلص أن العدالة لا تُقاس بصحة الحكم فقط، بل بشرعية الطريق المؤدي إليه أيضًا، والخوارزمية التي لا يمكن فهمها قد تكون دقيقة، لكنها تظل غير عادلة فلسفيًا، ومن هذا المنطلق يمكن القول: إن مشروعية القرار الخوارزمي في العدالة الجنائية لا تتحدد بقدرته على التنبؤ، بل بمدى خضوعه لمبادئ القانون الدستوري، فكلما اقترب الذكاء الاصطناعي من مركز القرار القضائي، ازدادت الحاجة إلى:

- قابلية التفسير (Explainability).
- قابلية الطعن القضائي.
- تحديد المسؤولية القانونية.

وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا معرفيًا للعدالة لا بديلًا عنها.

المطلب الثاني: التوازن بين الفعالية الأمنية وحماية الحقوق والحريات

يمثل الاستعمال الاستباقي للذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية نقطة تحول عميقة في فلسفة السلطة الجنائية؛ إذ لم تعُد الدولة تنتظر تحقق الفعل الإجرامي لتباشر تدخلها، بل أصبحت عبر تحليل البيانات الضخمة والخوارزميات التنبؤية تسعى إلى إدارة الخطر قبل وقوعه، غير أن هذا الاستعمال الاستباقي الحديث للذكاء الاصطناعي يضع النظام القانوني أمام معضلة مركزية تتمثل في كيفية تحقيق الفعالية الأمنية دون المساس بالبنية التي يقوم عليها نظام الحقوق والحريات.

إن الإشكالية لا تكمن في التعارض بين الأمن والحرية فقط بوصفهما قيمتين متناقضتين، بل في إعادة تعريف مفهوم الأمن ذاته، فالأمن في العصر الرقمي لم يعُد مجرد حماية المجتمع من الجريمة، بل أصبح أيضًا حماية الإنسان من الإفراط التقني في المراقبة، ومن ثَم يتناول هذا المطلب ثلاثة مسارات تحليلية مترابطة ببعضها، هي: الخصوصية الرقمية، والتحيز الخوارزمي، وأسس بناء إطار قانوني للأمن الاستباقي المسؤول.

أولًا: الخصوصية في عصر المراقبة الذكية

أدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي- لا سيما أنظمة تعرف الوجوه وتحليل الأنماط السلوكية- إلى ظهور نموذج جديد يُعرف «بالمراقبة الخوارزمية الشاملة» (Algorithmic Surveillance)، فأصبحت البيانات تُجْمَع وتُحَلَّل بصورة مستمرة دون تدخل بشري مباشر. وتشير إحدى الدراسات الحديثة[4] إلى أن الاقتصاد الرقمي أنتج نمطًا مختلفًا من

(1) Chiao, V. (2019). Fairness, accountability and transparency: notes on algorithmic decision-making in criminaljustice, International Journal of Law in context smartmachine, Vol. (15), special issue 2, law, liberity and technology, Cambridge University Press, p.126-139.

(2) Nusupzhanovna, G., ORCID, Mukhamediyaruly, N. & Alimkulov, Y. (2025). Integration of Artificial Intelligence into Criminal Procedure Law and Practice in Kazakhstan, Vol. (14), special issue (6).

(3) Barysė, D. & Sarel, R. (2024). Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated? Artificial Intelligence and Law, Vol. (32), p.117-146.

(4) Zuboff, Sh. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New york Publi Affairs press, p. 123-128.

السلطة قائمًا على التنبؤ بالسلوك الإنساني عن طريق البيانات، مما يؤدي إلى تآكل الحدود التقليدية للخصوصية، وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان[1] أن المراقبة الجماعية غير المقيدة تمثل تدخلًا غير مناسب في الحياة الخاصة، وقد قررت المحكمة أن استعمال تقنيات المراقبة الواسعة دون ضمانات كافية ينتهك الحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة (٨) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولذلك يتوحد المنظور هنا حول فكرة المراقبة هذه بأن حقيقة الخطر الفعلي لا تتمثل في مراقبة الفرد عند الاشتباه، بل في تحويل المجتمع بأكمله إلى فضاء قابل للرصد الدائم؛ فتصبح الحرية حالة استثنائية داخل بيئة مراقبة مستمرة، وهنا يتحول الأمن من حماية الحقوق إلى إعادة تشكيل السلوك الإنساني ذاته.

ثانيًا: مخاطرات التحيز الخوارزمي وتأثيره في العدالة الجنائية

رغم الطابع الرياضي للذكاء الاصطناعي، أثبتت الدراسات أن الخوارزميات قد تعكس التحيزات الكامنة داخل البيانات التاريخية، فقد كشفت إحدى الدراسات الاستقصائية[2] أن نظام تقييم المخاطرات الجنائية(COMPAS) المستعمل في الولايات المتحدة الأمريكية قدّم توقعات خاطئة بمعدلات أعلى تجاه المتهمين السود مقارنة بغيرهم، وأظهرت دراسة أكاديمية أخرى[3] في تحليلها كيف يمكن للبيانات الخوارزمية الضخمة أن تنتج آثارًا تمييزية حتى دون وجود نية أو قصد، وكذلك رصدت دراسة حديثة أخرى في ذات السياق عن علاقة الذكاء الاصطناعي بالعدالة الجنائية[4] أن إشكالية اعتماد الأنظمة الجنائية بشكل رئيس على نماذج تحليلية قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة بسبب إمكانية انحياز البيانات.

ويؤكد الباحث من جانبه أن أخطر ما في هذا التحيز الخوارزمي أنه يمنح القرار غير العادل مظهر الحياد العلمي؛ فيتحول الظلم من اختيار بشري قابل للطعن إلى نتيجة إحصائية يصعب التشكيك فيها أو مناقشتها.

ثالثًا: نحو إطار قانوني للأمن الاستباقي المسؤول

استجابة للتحديات العالمية، اتجهت التشريعات الدولية إلى بناء نموذج تنظيمي قائم على إدارة مخاطرات الذكاء الاصطناعي بدلًا من منعه، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا للذكاء الاصطناعي[5]، وقد صنّف هذا القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية ضمن التطبيقات عالية الخطورة، ويشترط ما يأتي:

- الشفافية الخوارزمية.
- التقييم المسبق للمخاطرات.
- الرقابة البشرية المستمرة.
- قابلية مراجعة القرار الآلي.

كذلك وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD[6] معايير مرنة وطويلة الأجل للذكاء الاصطناعي بناءً على مبادئ أساسية التي اعتمدتها في مايو ٢٠١٩، لضمان أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي متمحورًا حول الإنسان وخاضعًا للمساءلة القانونية، وكذلك شجعت على استعماله بشكل مبتكر وجدير بالثقة إضافة إلى احترامه حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

ومن زاوية تحليلية يمكن القول: إن الأمن الاستباقي المشروع ليس ذلك الذي يتنبأ بالجريمة فقط، بل هو

(1) European Court of Human Rights (2021). Case of Big Brother Watch v. United Kingdom.

(2) Angwin, J., Larson, J., Surya, M. & Kirchner, L. (2016). Machine Bias and ProPublica Machine Bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks.

(3) Barocas, S. & Selbst, A. (2016). Big Data's Disparate Impact, California Law Review, california courts judicial branch of california, vol. (104:671), p. 673-685.

(٤) عقبة، ب. وناصر، ز. (٢٠٢٥). أخلقة الذكاء الاصطناعي وظهور فكرة العدالة الرقمية - واقع وإشكالات قانونية، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد (١١)، العدد (٢)، ص٥٣٢-٥٥٢.

(5) The EU (2024). Artificial Intelligence Act.

(6) OECD (2019). Principles on Artificial Intelligence.

الذي يخضع ذاته لرقابة قانونية استباقية ودستورية أيضًا، ومن هذا المنطلق أيضًا استطاع التحليل أن يكشف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي، فالتوازن الحقيقي لا يتحقق بتقييد التكنولوجيا، وإنما بإخضاعها لمنطق الشرعية والحقوق والحريات وأن التحدي المعاصر لا يتمثل في المفاضلة بين الأمن والحرية، بل في إعادة صياغة مفهوم العدالة الجنائية ضمن بيئة احتمالية تعتمد على التنبؤ، فالذكاء الاصطناعي يفرض تحولًا من:

- العدالة القائمة على اليقين ← العدالة القائمة على الاحتمال
- الاشتباه الفردي ← تحليل الأنماط الجماعية
- المسؤولية اللاحقة ← الوقاية الاستباقية

وهو تحول لا يمكن قبوله قانونيًا إلا إذا بقي الإنسان- وليس الخوارزمية- هو مركز القرار الجنائي.

خاتمة البحث

في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم الرقمي، لم يعُد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية مساعدة لأجهزة العدالة الجنائية، بل أصبح فاعلًا هيكليًا وعنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل فلسفة الأمن ذاتها، وينقلها من منطق الاستجابة اللاحقة للجريمة إلى منطق الاستباق القائم على التنبؤ وإدارة المخاطر. وقد سعى هذا البحث إلى تحليل هذا التحول لا بوصفه تطورًا تقنيًا فحسب، وإنما بحسبانه تحولًا معرفيًا وقانونيًا يمس جوهر العلاقة بين الدولة والفرد، وبين السلطة والحرية.

وقد كشف البحث أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته الاستثنائية على تحليل الأنماط الإجرامية العابرة للحدود وتعزيز الكفاءة الأمنية، يثير في المقابل إشكاليات قانونية وفلسفية عميقة تتعلق بمشروعية القرار الخوارزمي، وحدود الاعتماد على التنبؤ الاحتمالي، ومدى توافق الأمن الاستباقي مع ضمانات العدالة الجنائية التقليدية، فالتحدي الحقيقي لم يعُد في تطوير الخوارزميات، بل في قدرة القانون على استيعابها دون التفريط في قيمه المؤسسة.

وانتهى البحث إلى أن مستقبل العدالة الجنائية لن يُحسم بمدى تقدم التكنولوجيا، وإنما بمدى نجاح الأنظمة القانونية في إخضاع الذكاء الاصطناعي لمنطق الشرعية الدستورية والرقابة الإنسانية، بحيث يظل الإنسان محور العدالة الجنائية لا موضوعًا للتحليل الخوارزمي فقط.

أولًا: النتائج

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، ومن أهمها:

١) أن الذكاء الاصطناعي يمثل انتقالًا نوعيًا من نموذج الأمن التفاعلي إلى نموذج الأمن التنبؤي القائم على تحليل البيانات الضخمة واستشراف المخاطرات الإجرامية المتوقعة قبل وقوعها.

٢) أن استعمال الأنظمة التنبؤية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود يعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على كشف الشبكات الإجرامية المعقدة، لا سيما جرائم الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية.

٣) أن مخرجات الذكاء الاصطناعي لا يمكن حسبانها دليلًا جنائيًا مستقلًا بذاته، بل يجب أن تبقى أداة مساعدة خاضعة للتقييم القضائي البشري.

٤) أن القرارات الخوارزمية قد تنطوي على مخاطرات التحيز الناتج عن البيانات التاريخية، بما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج أنماط تمييزية بصورة تبدو محايدة علميًا شكلًا.

٥) أن المراقبة الذكية الواسعة قد تؤدي إلى تآكل تدريجي للحق في الخصوصية إذا لم تُقيد بضوابط قانونية واضحة قائمة على مبدأ التناسب والضرورة.

٦) أن الإشكالية الأساسية لا تتمثل في التعارض بين الأمن والحرية، بل في غياب إطار قانوني متكامل ينظم الأمن الاستباقي بصورة مسؤولة.

٧) أن الاتجاهات التشريعية الحديثة- لا سيما الأوروبية- بدأت في تبني نموذج تنظيم قائم على تقييم المخاطرات بدلًا من حظر التكنولوجيا.

ثانيًا: التوصيات

في ضوء ما انتهى إليه البحث من تحليلات ونتائج، يقترح الباحث مجموعة من التوصيات، هي:

١- ضرورة سنّ تشريعات وطنية متخصصة لتنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي، تتضمن تعريفًا واضحًا للأنظمة الاستباقية وحدود استعمالها.

٢- أهمية اشتراط بقاء القرار النهائي في الإجراءات الجنائية بيد الإنسان، وعدم جواز الاعتماد الكامل على القرارات الآلية.

٣- ضرورة إلزام الجهات الأمنية بمبدأ الشفافية الخوارزمية، بما يسمح بمراجعة آليات اتخاذ القرار تقنيًا وقضائيًا.

٤- ضرورة إنشاء هيئات رقابية مستقلة تضم خبراء قانون وتقنية وأخلاقيات لمراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستعملة أمنيًا.

٥- أهمية تطوير معايير دولية موحدة لتبادل البيانات الجنائية عبر الحدود مع ضمان حماية الخصوصية الرقمية.

٦- إدماج التدريب القانوني والتقني في إعداد القضاة وأعضاء النيابة وأجهزة إنفاذ القانون لفهم حدود الذكاء الاصطناعي وإمكاناته.

٧- أهمية تبني نموذج الأمن الاستباقي المسؤول القائم على تحقيق التوازن بين الفعالية الأمنية وصون الحقوق والحريات الأساسية.

ولذا فإن الذكاء الاصطناعي لا يطرح سؤالًا تقنيًا عاديًا حول كفاءة مكافحة الجريمة فحسب، بل يطرح سؤالًا فلسفيًا أعمق حول مستقبل العدالة ذاتها، هو: **هل يمكن التنبؤ بالسلوك الإنساني دون المساس بحرية الإنسان؟**

ويرى الباحث أن الإجابة لا تكمن في رفض التكنولوجيا أو التشكيك بها ولا في التسليم المطلق لها، بل في بناء عقد قانوني جديد بين الإنسان والخوارزمية، تكون فيه التقنية خادمة للعدالة لا بديلًا عنها، ويظل القانون، بما يحمله من قيم إنسانية، هو الإطار الحاكم لعصر الذكاء الاصطناعي، وبذلك فإن نجاح الأمن الاستباقي لا يقاس بقدرته على إمكانية منع الجريمة فقط، بل بقدرته على حماية إنسانية العدالة في عالم تحكمه الخوارزميات أو البيانات.

المراجع

المراجع العربية:

- آل طعمه، ع. (٢٠٢٥). إشكاليات المسؤولية المدنية في تعويض متضرري الذكاء الاصطناعي ومعالجاتها التشريعية (دراسة مقارنة)، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كربلاء العراق، المجلد (١٤)، العدد (٥٢).
- آل علي، م. (٢٠٢٥). حجية الأدلة المتحصلة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجرائم الجمركية وحالات البطلان، مجلة الفنون والآدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، ماليزيا، العدد (١٢٧).
- البابلي، ع. (٢٠١٩). دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة، الفكر الشرطي، مجلد ٢٨، عدد ١١٠، ص ٥٩-١٣٣.
- البابلي، ع. (٢٠٢١). دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الجريمة، مجلة الامن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، مجلد (٢٩)، عدد (١).
- القاضي، ر. (٢٠٢١). مكافحة الإجرام المنظم عبر شبكة الإنترنت المظلمة: دراسة تحليلية في التشريع المصري، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد (٦٤)، العدد (٣).

- المساعدة، أ. (٢٠١٨). إشكالية الاختصاص في الجرائم الإلكترونية، المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، المجلد ٢٠١٨، العدد الرابع، دار نشر جامعة قطر.
- حسن، م. (٢٠٢٤). الأدلة الرقمية وحجيتها كوسيلة إثبات في جرائم الاتصالات، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة مدينة السادات، مصر، مجلد (١٠)، العدد (٤).
- عقبة، ب. وناصر، ز. (٢٠٢٥). أخلقة الذكاء الاصطناعي وظهور فكرة العدالة الرقمية - واقع وإشكالات قانونية، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد (١١)، العدد (٢).

المراجع الأجنبية:

- Angwin, J., Larson, J., Surya, M. & Kirchner, L. (2016). Machine Bias and ProPublica Machine Bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks.
- Barocas, S. & Selbst, A.D. (2016). Big Data's Disparate Impact, Clifornia Law Review, California courts judicial branch of California, vol. (104:671), p. 673-685.
- Barysė, D. & Sarel, R. (2024). Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?, Artificial Intelligence and Law, Vol. (32), p.117-146.
- Berk, R. (2021). Artificial Intelligence, Predictive Policing, and Risk Assessment for Law Enforcement, Annual Review of Criminology, Vol. 4, pp. 209–237.
- Brenner, S. (2012). Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes, Northeastern University Press, p. 221-254.
- Casino, F., Pina, C. & SoK, P. (2022). Cross-border criminal investigations and digital evidence, Journal of Cybersecurity, Vol. 8, Issue 1, p. 1-18.
- Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society, 2nd ed., Wiley-Blackwell, p. 28-59.
- Chiao, V. (2019). Fairness, accountability and transparency: Notes on algorithmic decision-making in criminaljustice, International Journal of Law in context smartmachine, Vol. (15), special issue 2, law, liberity and technology, Cambridge University Press, p. 126-139.
- Deeks, A. (2019). The judicial demand for explainable artificial intelligence, Vol. 119, p. 1829-1850.
- European Court of Human Rights (2021). Case of Big Brother Watch v. United Kingdom.
- Europol (2023). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), p. 5-13.
- Ferguson, A. (2017). The Rise of Big Data Policing, NYU Press.
- Hildebrandt, M. (2020). Law for Computer Scientists and Other Folk, Oxford University Press, p. 57-93.
- Hilgendorf, E. (2014). Robotik im Kontext von Recht und Moral, Nomos Publishing, pages 301.
- Nusupzhanovna, G., ORCID, Mukhamediyaruly, N. & Alimkulov, Y. (2025). Integra-

judicial integrity network, United Nations Publication.

- UNODC (2023). Global Report on Transnational Organized Crime, United Nations Publication.
- Yeung, K. & Harkens, A. (2023). How do "technical" design-choices made when building algorithmic decision-making tools for criminal justice authorities create constitutional dangers? Computers and Society, Cornel University, published by Sweet & Maxwell, p. 2-15.
- Zuboff, Sh. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New York Public Affairs press, p.123-128.

tion of Artificial Intelligence into Criminal Procedure Law and Practice in Kazakhstan, Vol. (14), special issue (6).

- OECD (2019). Principles on Artificial Intelligence.
- Sahibpreet, S. & Lalita, D. (2025). Reliability and Admissibility of AI-Generated Forensic Evidence in Criminal Trials, National Seminar on Criminal Law and Justice Reforms, Cornel University, p. 45-53.
- Selbst, A. (2019). Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems, ACM Conference on Fairness, p. 59 et ss.
- The EU (2024). Artificial Intelligence Act.
- UNODC (2013). Comprehensive Study on Cybercrime, Vienna, United Nations Publication. p.1-11.
- UNODC (2020). The Ethical Use of Artificial Intelligence in judiciaries, Global